

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Uvažujme kanonickou bázi $\mathbb{R}^2$ $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Tyto dva vektory jsou vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu navzájem kolmé. Podle návodu uvažujme otočení těchto dvou vektorů stejným směrem o stejný úhel λ .

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} \cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} \quad (\text{odvozeno na přednášce})$$

Je zřejmé, že vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu bude vždy platit $u_1 \perp u_2$

u_1, u_2 tvoří bázi $\mathbb{R}^2$ protože jsou lineárně nezávislé.

Ted' chceme dokázat, že pro každý skalární součin, definovaný jako $\langle u, v \rangle = u^T A v$, kde A je pozitivně definitní matice, lze najít λ takový, že $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$

Neboli

$$\begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad \text{má řešení}$$

$$0 = \begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \lambda a_{11} + \cos \lambda a_{12} \\ \sin \lambda a_{21} + \cos \lambda a_{22} \end{pmatrix} = -\sin \lambda \cos \lambda a_{11} + \cos^2 \lambda a_{12} - \sin^2 \lambda a_{21} + \sin \lambda \cos \lambda a_{22} =$$

$a_{21} = a_{12}$ (poz. herm. $\Rightarrow$ symetrická)

$$0 = a_{12}(\cos^2 \lambda - \sin^2 \lambda) + \sin \lambda \cos \lambda (a_{22} - a_{11}) = \cos 2\lambda \cdot a_{12} + \sin 2\lambda \cdot \frac{a_{22} - a_{11}}{2}$$

$$-\sin 2\lambda \cdot \frac{a_{22} - a_{11}}{2} = \cos 2\lambda \cdot a_{12} \quad \cos 2\lambda \neq 0 \quad a_{22} \neq a_{11}$$

$$-\tan 2\lambda = \frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}$$

jelikož tangens má obor hodnot $\mathbb{R}$, pro každou pravou stranu najdeme λ splňující rovnost

* pokud $a_{22} = a_{11}$ pak $\cos 2\lambda \cdot a_{12} = 0 \quad \lambda = \frac{\pi}{2} + k\pi$

pokud $\cos 2\lambda = 0$ pak $\sin 2\lambda = \pm 1$ a platí $a_{22} = a_{11}$ což je pak spor s *

s *, $\cos 2\lambda$ tedy nemůže být 0

Pro každý sk. součin lze tedy nalézt bázi $\mathbb{R}^2$ $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} \right)$, jejíž vektory jsou navzájem kolmé jak vzhledem k danému sk. součinu tak ke standardnímu